Nr.	Status	Datum
ANG-DA-2018-04033	Endfassung	22.03.2018

Prüfbericht wiederkehrende Prüfung - Rohrleitungen Anlage 21

Gegenstand und Umfang der Prüfung

Im Rahmen der gesetzlichen Anforderungen gemäß BetrSichV wurde durch die Anlagenüberwachung Niers GmbH die wiederkehrende Prüfung an den Rohrleitungen der ANLAGE-21 durchgeführt. Die Begutachtung umfasst die äußere Prüfung sowie die Festigkeitsprüfung, welche gemäß den Vorgaben der TRBS 1201 Teil 2 vollzogen wurde. Ziel der Untersuchung ist die Feststellung des sicherheitstechnischen Zustands der druckführenden Anlagenteile im Bereich der Lösemittelrückgewinnung.

Die Durchführung der Festigkeitsprüfung erfolgte als Ersatzmaßnahme durch zerstörungsfreie Prüfverfahren. Grundlage hierfür bildet das durch die ZÜS bestätigte NR-PK-21, welches die methodische Vorgehensweise zur Zustandsüberwachung festlegt. Die Ermittlung der Prüffristen und die sicherheitstechnische Bewertung basieren auf dem Dokument NR-PFE-21-2015, welches für die äußere Prüfung und die Festigkeitsprüfung jeweils ein Intervall von 5 Jahren vorsieht.

Verantwortlichkeiten und Durchführung

Die Leitung der ZÜS-Prüfung oblag Dipl.-Ing. Claudia Pesch, welche die Konformität der Rohrleitungssysteme mit den geltenden Betriebssicherheitsvorschriften bewertete. Die für die Festigkeitsprüfung erforderlichen zerstörungsfreien Messungen wurden im Vorfeld durch spezialisierte Dienstleister erbracht. Hierbei wurden insbesondere Wanddickenmessungen zur Beurteilung des Korrosionsfortschritts herangezogen.

Die Ergebnisse der messtechnischen Erfassung sind im RLW-PB-2018-0152 dokumentiert. Diese Daten dienen als Nachweis für die Einhaltung der zulässigen Mindestwanddicken gemäß den standortspezifischen Werksnormen. Die Prüfung erstreckte sich auf alle relevanten Messstellen der betroffenen Leitungsabschnitte, um eine lückenlose Bewertung der Integrität sicherzustellen.

Historie und Mängelbeseitigung

Bei der vorangegangenen Prüfung gemäß ANG-DA-2013-04120 wurden Mängel an den Rohrleitungen NR-21-L-0412 und NR-21-L-0415 festgestellt. Diese betrafen beschädigte Blechmantelisolierungen und feuchte Dämmstoffe, was eine gezielte Untersuchung auf Oberflächenrisse erforderlich machte. Die damals geforderten Maßnahmen zur Instandsetzung und die Durchführung der Oberflächenrissprüfung wurden als Voraussetzung für den weiteren sicheren Betrieb definiert.

Im Zuge der aktuellen Revision wurde die Wirksamkeit der durchgeführten Korrekturmaßnahmen überprüft. Die betroffenen Bereiche wurden hinsichtlich möglicher Cl-SpRK unter feuchter Isolierung bei Betriebstemperaturen über 60 °C kontrolliert. Es wurde sichergestellt, dass die Instandsetzungsarbeiten fachgerecht abgeschlossen wurden und keine Folgeschäden an den austenitischen Werkstoffen vorliegen.

Prüfergebnisse und Beurteilung

Die äußere Prüfung der Rohrleitungen in der ANLAGE-21 ergab keine neuen Beanstandungen. Die Halterungen, Kompensatoren und die Kennzeichnung der Leitungen befinden sich in einem ordnungsgemäßen Zustand. Anzeichen für unzulässige mechanische Beschädigungen oder Korrosionserscheinungen an den Außenflächen der Rohrleitungen wurden nicht festgestellt.

Die Auswertung der Wanddickenmessungen gemäß RLW-PB-2018-0152 bestätigte, dass alle Messwerte oberhalb der geforderten Grenzwerte von 2,0 mm bzw. 2,5 mm liegen. An den Leitungen aus Werkstoff 1.4404 konnte keine messbare Abzehrung festgestellt werden. Rissanzeigen, welche grundsätzlich als unzulässig eingestuft werden, traten bei den stichprobenartigen Eindringprüfungen nicht auf.

Zusammenfassung und Nächste Termine

Zusammenfassend wird festgestellt, dass die Rohrleitungen der ANLAGE-21 den Anforderungen der BetrSichV entsprechen. Die im Bericht ANG-DA-2013-04120 aufgeführten Mängel sind vollständig behoben. Es bestehen keine sicherheitstechnischen Bedenken gegen den Weiterbetrieb der Anlage bis zum nächsten regulären Prüftermin.

Die nächste wiederkehrende Prüfung durch die ZÜS ist gemäß NR-PFE-21-2015 im März 2023 fällig. Zwischenzeitlich sind die betreiberseitigen Wanddickenmessungen an den Kondensatleitungen sowie die Prüfungen im Rahmen des Hotspot-Programms fristgerecht durchzuführen, um die dauerhafte Integrität der Anlage zu gewährleisten.

Vorgang	Name	Funktion	Datum	Unterschrift
Prüfer	Dipl.-Ing. Claudia Pesch	inspector of the ZÜS	22.03.2018	_____